

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 匠生
- 学籍番号：25G1065
- プログラムファイル名：HCK02_02.ino / HCK02_02.pde
- 使用した AI ツール：Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

提出課題 2 は「前回課題（ハッカソン 1 第 1 回）で作成した楽曲を Processing で再生しつつ、マイクから入った音の波形を Processing のウィンドウに描画する」課題である。授業の例題 1 では Arduino から Processing へ 1 バイトの値を送り、円の色を切り替える書き方までを学んだが、波形のように「サンプルを連続して送って時系列に並べて表示する」書き方は扱われていなかった。そこで、Arduino から Processing へマイクのサンプルを連続して送る方法と、Processing 側で受け取ったサンプルを時系列の波形として描画する方法を生成 AI に相談した。楽曲再生の部分は前回課題で書いたコードをそのまま流用したので、AI には相談していない。

2. AI への指示（プロンプト）

Arduino でマイクの値を analogRead して、Processing のウィンドウに時系列の波形として描きたいです。

- 授業の例題1 では Serial.write で 1 バイト送って、Processing 側で serialEvent から read() を呼ぶ書き方を習いました
- 今回は値を連続で送り続け、ウィンドウの左から右に波形が並ぶように描きたいです

Arduino 側はどう送るのが扱いやすいですか？ また Processing 側では受信したサンプルをどんなバッファに貯めて、どう毎フレーム描けばよいですか？

3. AI の出力の使い方

- ☒ そのまま使った
- ☐ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

AI が出してくれたコードをそのまま動かしたが、動かす前に「どんな波形が画面に出るはずか」を自分で予想し、実機でも想定どおりの波形になっているかをシリアルモニタと Processing のウィンドウで確認した。また、コードを 1 行ずつ読み直し、serialEvent の動き方や循環バッファのインデックス計算がなぜ正しく動くのかを、自分の言葉で説明できるところまで理解してから提出した。

4. 正しいと確認した方法

- Arduino IDE で HCK02_02.ino がコンパイルでき、シリアルモニタに整数が 1 行ずつ流れることを確認した

- Processing IDE で HCK02_02.pde を起動し，無音時はほぼ平らな線，マイクに声を出すと白い線が縦に振れる様子を確認した
- キー p を押すと前回課題と同じ楽曲が PC のスピーカから流れ，その音をマイクが拾って波形がより大きく振れることを確認した
- Processing のコードを読み直し，循環バッファのインデックス計算がなぜ「右端が最新サンプル」になるかを自分で説明できるようにした

5. 問題や間違い

- ☐ あった
- ☒ なかった

特になかった.

6. 自分で工夫した点

特になし. AI が示した方針をそのまま採用した.

参考文献

- Arduino Reference: `Serial.println`, `analogRead`
<https://docs.arduino.cc/language-reference/>
- Minim Reference: `AudioOutput`, `Oscil`, `Line`
<https://code.compartmental.net/minim/>